11.【P370】设线性表中每个元素有两个数据项 k_1 和 k_2, 现对线性表按以下规则进行排序: 先看数据项 k_1, k_1 值小的元素在前, 大的元素在后, 在 k_1 值相同的情况下, 再看 k_2, k_2 值小的元素在前, 大的元素在后。满足这种要求的排序算法是 (　)

A. 先按 k_1 进行直接插入排序, 再按 k_2 进行简单选择排序

B. 先按 k_2 进行直接插入排序, 再按 k_1 进行简单选择排序

C. 先按 k_1 进行简单选择排序, 再按 k_2 进行直接插入排序

D. 先按 k_2 进行简单选择排序, 再按 k_1 进行直接插入排序

12.【P371】对 {05, 46, 13, 55, 94, 17, 42} 进行基数排序, 一趟排序的结果是 (　)

A. 05, 46, 13, 55, 94, 17, 42　　B. 05, 13, 17, 42, 46, 55, 94

C. 42, 13, 94, 05, 55, 46, 17　　D. 05, 13, 46, 55, 17, 42, 94

13.【P371】有 n 个十进制整数进行基数排序, 其中最大的整数为 5 位, 则基数排序过程中临时建立的队列个数是 (　)

A. n　　B. 2　　C. 5　　D. 10

14.【P371】下列各种排序算法中, (　) 需要的附加存储空间最大。

A. 快速排序　　B. 堆排序　　C. 归并排序　　D. 插入排序

15.【P371】【2013 统考真题】已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表, 若将它们合并为长度为 $m+n$ 的一个降序链表, 则最坏情况下的时间复杂度是 (　)

A. $O(n)$　　B. $O(mn)$　　C. $O(\min(m,n))$　　D. $O(\max(m,n))$

16.【P371】【2013 统考真题】对给定的关键字序列 {110, 119, 007, 911, 114, 120, 122} 进行基数排序, 第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122　　B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122　　D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

17.【P371】【2015 统考真题】下列排序算法中, 元素的移动次数与关键字的初始状态无关的是 (　)

A. 直接插入排序　　B. 冒泡排序　　C. 基数排序　　D. 快速排序

18.【P371】【2021 统考真题】设数组 S[ ] = {93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892}, 采用最低位优先 (LSD) 基数排序将 S 排列成升序序列。第一趟分配、收集后, 元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是 (　)

A. 43, 892　　B. 236, 301　　C. 301, 892　　D. 485, 301

19.【P371】【2022 统考真题】使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时, 二路归并操作的功能是 (　)

A. 将两个有序表合并为一个新的有序表

B. 将 M 划分为两部分, 两部分的元素个数大致相等

C. 将 M 划分为 n 个部分, 每个部分中仅含有一个元素

D. 将 M 划分为两部分, 一部分元素的值均小于另一部分元素的值

20.【P372】【2024 统考真题】现有由关键字组成的 3 个有序序列 (3, 5)、(7, 9) 和 (6), 若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序, 则关键字之间的总比较次数是 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

1.【P377】若要求排序是稳定的, 且关键字为实数, 则在下列排序方法中应选 (　)

A. 直接插入排序　　B. 选择排序　　C. 基数排序　　D. 快速排序

2.【P377】以下排序方法中时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 且稳定的是 (　)

A. 堆排序　　B. 快速排序　　C. 归并排序　　D. 直接插入排序

3.【P377】设被排序的结点序列共有 n 个结点, 在该序列中的结点已十分接近有序的情况下, 用直接插入排序、归并排序和快速排序对其进行排序, 这些算法的时间复杂度应为 (　)

A. $O(n), O(n), O(n)$　　B. $O(n), O(n\log_2 n), O(n\log_2 n)$

C. $O(n), O(n\log_2 n), O(n^2)$　　D. $O(n^2), O(n\log_2 n), O(n^2)$

4.【P377】下列排序算法中属于稳定排序的是 (①), 平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 的是 (②), 在最好的情况下, 时间复杂度可以达到线性时间的有 (③) (注: 多选题)

I. 冒泡排序　　II. 堆排序　　III. 选择排序　　IV. 直接插入排序

V. 希尔排序　　VI. 归并排序　　VII. 快速排序

5.【P377】就排序算法所用的辅助空间而言, 堆排序、快速排序和归并排序的关系是 (　)

A. 堆排序 < 快速排序 < 归并排序　　B. 堆排序 < 归并排序 < 快速排序

C. 堆排序 > 归并排序 > 快速排序　　D. 堆排序 > 快速排序 > 归并排序

6.【P377】排序趟数与序列的初始状态无关的排序方法是 (　)

I.　快速排序　　II.　简单选择排序　　III. 冒泡排序　　IV. 基数排序

A. I、III　　B. II、IV　　C. I、II、IV　　D. I、IV

7.【P377】排序趟数与序列的初始状态有关的排序算法是 (　)

A. 直接插入排序　　B. 二路归并排序　　C. 快速排序　　D. 堆排序

8.【P377】对 n 个元素进行排序, 其排序趟数肯定为 $n-1$ 趟的排序算法是 (　)

A. 直接插入排序和快速排序　　B. 冒泡排序和快速排序

C. 简单选择排序和直接插入排序　　D. 简单选择排序和冒泡排序

9.【P377】若序列的原始状态为 {1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 8, 9}, 要想使得排序过程中的元素比较次数最少, 则应该采用 (　) 方法。

A. 插入排序　　B. 选择排序　　C. 希尔排序　　D. 冒泡排序

10.【P378】对于元素个数相同的不同初始序列, 总比较次数相同的排序算法是 (　)

A. 折半插入排序和简单选择排序　　B. 基数排序和归并排序

C. 冒泡排序和快速排序　　D. 堆排序

11.【P378】一般情况下, 以下查找效率最低的数据结构是 (　)

A. 有序顺序表　　B. 二叉排序树　　C. 堆　　D. 平衡二叉树

12.【P378】一台计算机具有多核 CPU, 可以同时执行相互独立的任务。归并排序的各个归并段可以并行执行, 在下列排序算法中, 不可以并行执行的有 (　)

I.　基数排序　　II.　快速排序　　III. 冒泡排序　　IV. 堆排序

A. I、III　　B. I、II　　C. I、III、IV　　D. II、IV

13.【P378】【2009 统考真题】若数据元素序列 {11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5} 是采用下列排序算法之一得到的第二趟排序后的结果, 则该排序算法只能是 (　)

A. 冒泡排序　　B. 插入排序　　C. 选择排序　　D. 二路归并排序

14.【P378】【2010 统考真题】对一组数据 (2, 12, 16, 88, 5, 10) 进行排序, 若前 3 趟排序结果如下:

第一趟排序结果: 2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果: 2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果: 2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序算法可能是 (　)

A. 冒泡排序　　B. 希尔排序　　C. 归并排序　　D. 基数排序

15.【P378】【2012 统考真题】在内部排序过程中, 对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中, 每趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是 (　)

I.　简单选择排序　　II.　希尔排序　　III. 快速排序　　IV. 堆排序　　V.　二路归并排序

A. 仅 I、III、IV　　B. 仅 I、III、V　　C. 仅 II、III、IV　　D. 仅 III、IV、V

16.【P378】【2017 统考真题】在内部排序时, 若选择了归并排序而未选择插入排序, 则可能的理由是 (　)

I.　归并排序的程序代码更短　　II.　归并排序的占用空间更少

III. 归并排序的运行效率更高

A. 仅 II　　B. 仅 III　　C. 仅 I、II　　D. 仅 I、III

17.【P378】【2017 统考真题】下列排序方法中, 若将顺序存储更换为链式存储, 则算法的时间效率会降低的是 (　)

I.　插入排序　　II.　选择排序　　III. 冒泡排序　　IV. 希尔排序　　V.　堆排序

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 IV、V

18.【P378】【2019 统考真题】选择一个排序算法时, 除算法的时空效率外, 下列因素中, 还需要考虑的是 (　)

I.　数据的规模　　II.　数据的存储方式　　III. 算法的稳定性　　IV. 数据的初始状态

A. 仅 III　　B. 仅 I、II　　C. 仅 II、III、IV　　D. I、II、III、IV

19.【P378】【2020 统考真题】对大部分元素已有序的数组排序时, 直接插入排序比简单选择排序效率更高, 其原因是 (　)

I.　直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少

II.　直接插入排序过程中所需的辅助空间更少

III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A. 仅 I　　B. 仅 III　　C. 仅 I、II　　D. I、II 和 III

20.【P379】【2022 统考真题】对数据进行排序时, 若采用直接插入排序而不采用快速排序, 则可能的原因是 (　)

I.　大部分元素已有序　　II.　待排序元素数量很少

III. 要求空间复杂度为 $O(1)$　　IV. 要求排序算法是稳定的

A. 仅 I、II　　B. 仅 III、IV　　C. 仅 I、II、IV　　D. I、II、III、IV

21.【P379】【2023 统考真题】下列排序算法中, 不稳定的是 (　)

I.　希尔排序　　II.　归并排序　　III. 快速排序　　IV. 堆排序　　V.　基数排序

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、V　　C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 III、IV、V

22.【P379】【2025 统考真题】在下列排序算法中, 最坏情况下元素移动次数最少的是 (　)

A. 起泡排序　　B. 直接插入排序　　C. 快速排序　　D. 简单选择排序